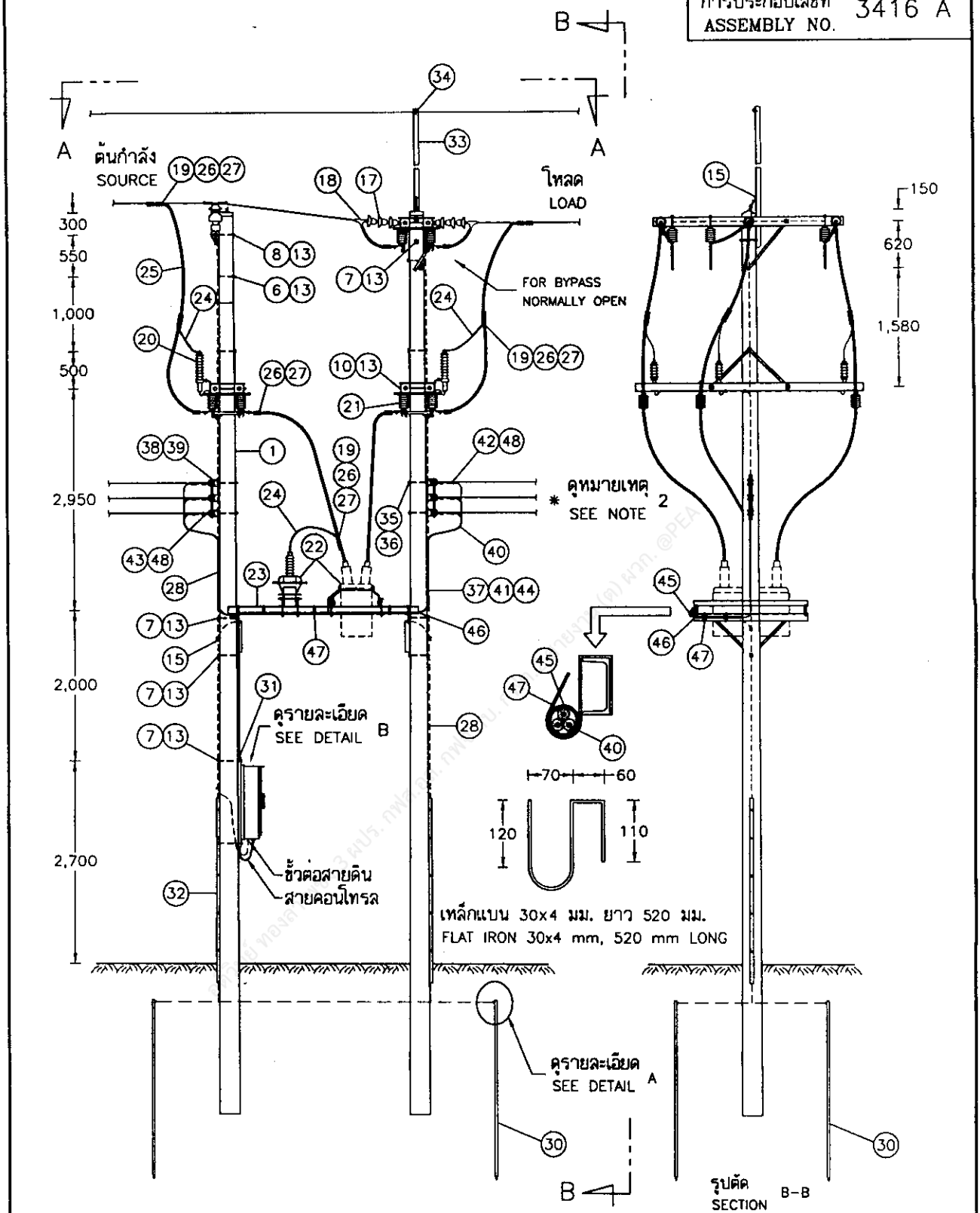
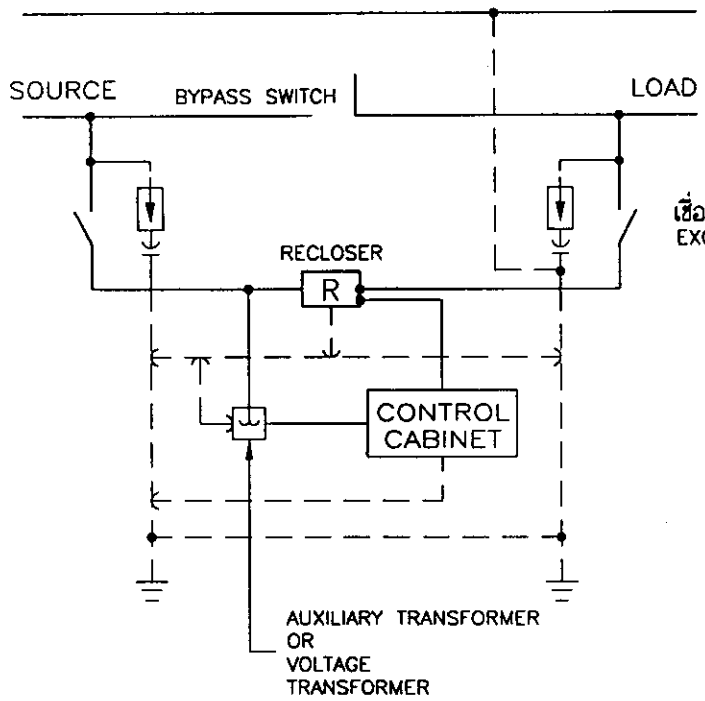
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3416 A

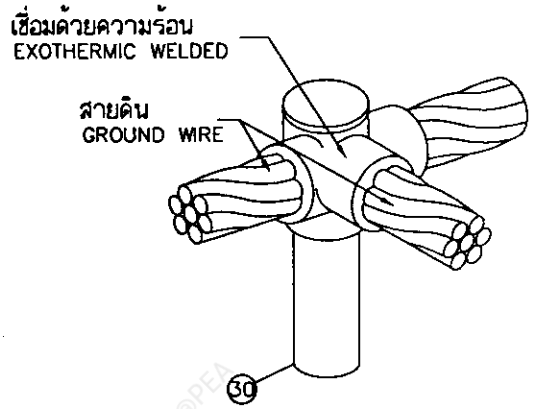


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2549	เขียนเสร็จวันที่ 28 มิ.ค. 2549 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 75
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งรีโคลสเซอร์ 33 kV บนเสาคู่ สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV ควบคุมด้วย SCADA RECLOSER WITH SCADA CONTROL SYSTEM INSTALLATION ON DOUBLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/49003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

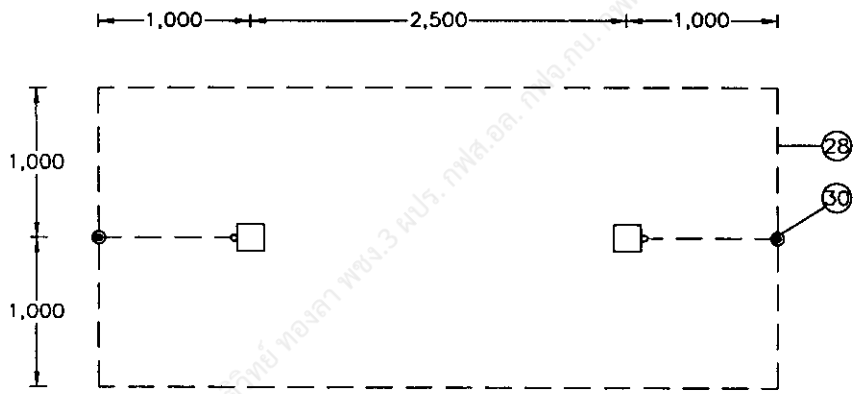
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2549

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3416 A

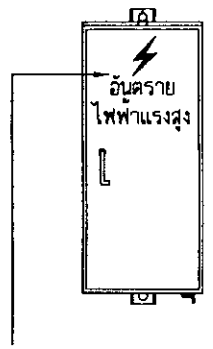




รายละเอียด A
DETAIL



แผนผังการต่อลงดิน
GROUNDING PLAN

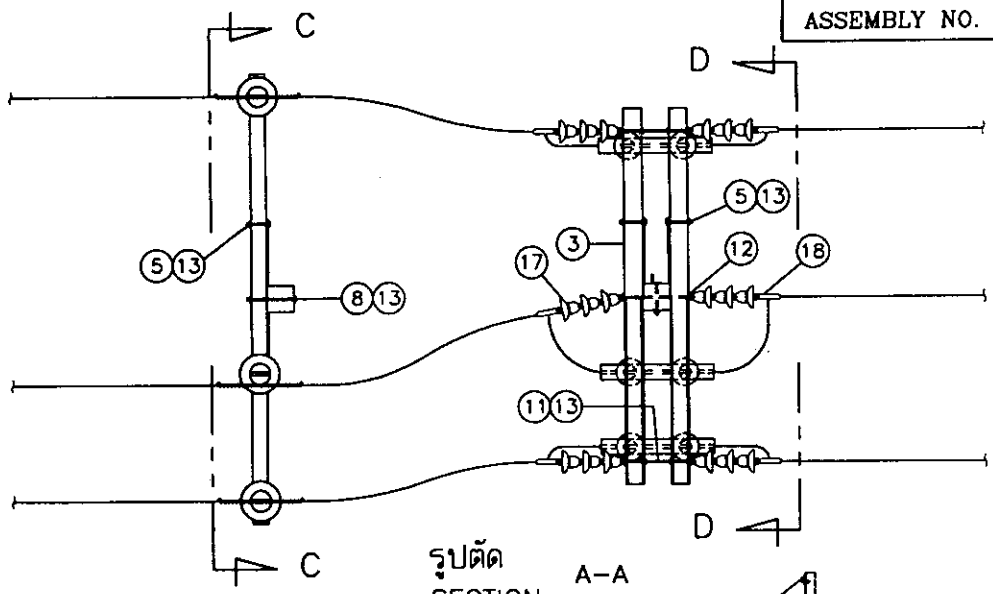


* ฝาตู้อุปกรณ์ควบคุมรีโคลสเซอร์ ให้พ่นสีเป็นป้ายเตือน ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดความสูงประมาณ 5 ซ.ม. ด้วยสีแดง

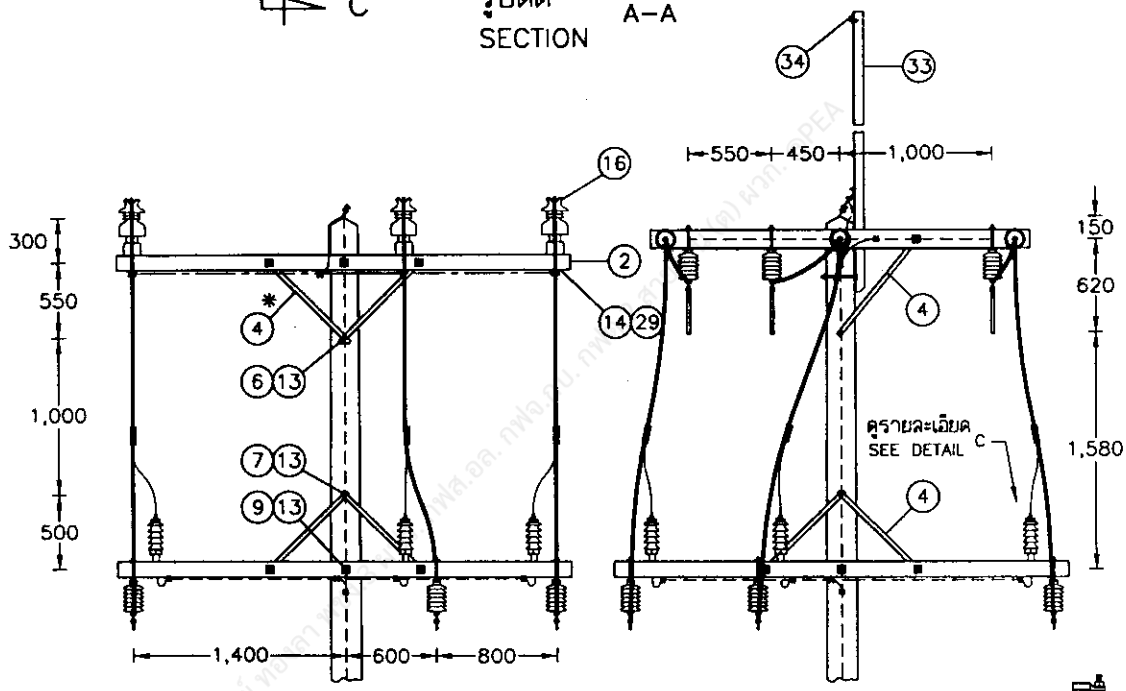
รายละเอียด B
DETAIL

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 13 เม.ย. 2549 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ 33 kV บนเสาคู่ สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV ควบคุมด้วย SCADA	เขียนเสร็จวันที่ 28 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 13 เม.ย. 2549	RECLOSER WITH SCADA CONTROL SYSTEM INSTALLATION ON DOUBLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/49003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3416 A

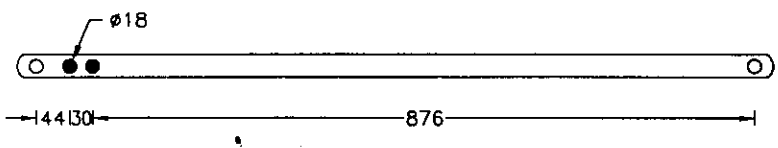


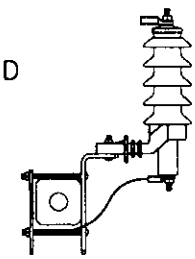
รูปตัด SECTION A–A



รูปตัด SECTION C–C

รูปตัด SECTION D–D





รายละเอียด DETAIL C

④ * เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. (เจาะรูพิเศษเพิ่มเติม)
BRACE, FLAT IRON 40x6x1,000 mm (SPECIAL DRILLING)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 3 เม.ย. 2549 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ 33 kV บนเสาคู่ สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV ควบคุมด้วย SCADA	เขียนเสร็จวันที่ 28 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 3 เม.ย. 2549	RECLOSER WITH SCADA CONTROL SYSTEM INSTALLATION ON DOUBLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/49003 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3416 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 12.20 ม. POLE, CONCRETE 12.20 m LONG	2	00010012
2	คอน คอร. สปัน ขนาด 120x120x3,000 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 120x120x3,000 mm	5	00110002
3	คอน คอร. สปัน สำหรับเข้าปลายสาย ขนาด 120x120x2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADEND), 120x120x2,500 mm	2	00110004
4	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM, 40x6x1,000 mm	8	01200002
5	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	8	01110201
6	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	2	01110202
7	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	10	01110203
8	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	01110204
9	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm	2	01110206
10	สลักเกลียวตลอด M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x450 mm	4	01120001
11	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x450 mm	3	01130001
12	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	3	01180001
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	57	01180100
14	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู Ø 22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED, 60x60x5 mm, HOLE ø 22 mm	3	01180201
15	ยูแคล้มป์สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โรัป คลิ้ฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	24	01230000
16	ลูกถ้วยแท่ง หรือลูกถ้วยก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 33 kV, TYPE AS REQUIRED	3	03010102-3 or 03010003
17	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	18	03020002
18	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเจือและอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR Al, Al-ALLOY AND ACSR ; SIZE AS REQUIRED	6	03110000 - 03110101
19	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลัก 3 ตัว สำหรับสาย 70-185 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, 70-185 mm^2	21	02300103

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 3 ธันวาคม 2549 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ 33 kV บนเสาคู่ สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV ควบคุมด้วย SCADA	เขียนเสร็จวันที่ 28 มิ.ค. 2549 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 3 ธันวาคม 2549	RECLOSER WITH SCADA CONTROL SYSTEM INSTALLATION ON DOUBLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/49003 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3416 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
20	กับดักเสิร์จ 30 kV 10 kA SURGE ARRESTER, 30 kV, 10 kA	6	04000101
21	สวิตช์ธรรมดาหนึ่งขา 33 kV, 600 แอมป์ SWITCH, DISCONNECTING, SINGLE POLE, 33 kV, 600 A	9	04050100
22 A	รีโคลสเซอร์ 33 kV ชนิดฉนวนน้ำมันหรือแก๊ซ SF6 ที่ควบคุมด้วยระบบ SCADA 560 แอมป์ พร้อมหม้อแปลงช่วยจ่ายไฟ หรือ หม้อแปลงแรงดัน คอนโทรลเคเบิล และตู้อุปกรณ์ควบคุม OIL OR SF6 GAS INSULATED RECLOSER 33 kV WITH SCADA CONTROL, 560 A ; COMPLETE WITH AUXILIARY TRANSFORMER OR VOLTAGE TRANSFORMER, CONTROL CABLE AND REMOTE CONTROL CABINET	1 ชุด SET	04080102 04080302
22 B	รีโคลสเซอร์ 33 kV ชนิดฉนวน SOLID DIELECTRIC ที่ควบคุมด้วยระบบ SCADA 630 แอมป์ พร้อมหม้อแปลงช่วยจ่ายไฟ หรือ หม้อแปลงแรงดัน คอนโทรลเคเบิล และตู้อุปกรณ์ควบคุม SOLID DIELECTRIC INSULATED RECLOSER 33 kV WITH SCADA CONTROL, 630 A ; COMPLETE WITH AUXILIARY TRANSFORMER OR VOLTAGE TRANSFORMER, CONTROL CABLE AND REMOTE CONTROL CABINET	1 ชุด SET	04080103 04080302
23 A	ที่แขวนรีโคลสเซอร์กับเสาคู่ สำหรับรีโคลสเซอร์ 22 kV หรือ 33 kV ชนิดฉนวนน้ำมัน หรือแก๊ซ SF6 ดูแบบเลขที่ SA5-015/47002 DOUBLE-POLE MOUNTING FRAME FOR OIL OR SF6 GAS INSULATED RECLOSER 22 kV OR 33 kV SEE DETAIL DWG. NO. SA5-015/47002	1 ชุด SET	04080300
23 B	ที่แขวนรีโคลสเซอร์กับเสาคู่ สำหรับรีโคลสเซอร์ 22 kV หรือ 33 kV ชนิดฉนวน SOLID DIELECTRIC ดูแบบเลขที่ SA5-015/47001 DOUBLE-POLE MOUNTING FRAME FOR SOLID DIELECTRIC INSULATED RECLOSER 22 kV OR 33 kV SEE DETAIL DWG. NO. SA5-015/47001	1 ชุด SET	04080300
24	เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 50 ต.มม. CABLE, AERIAL, Al, 33 kV, 50 mm^2	8 ม. m	02050100
25	เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 120-185 ต.มม. CABLE, AERIAL, Al, 33 kV, 120-185 mm^2	33 ม. m	02050102 - 02050104
26	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.V. AERIAL CABLE	4 ม้วน rolls	02180003
27	เทปไฟฟ้า PVC หรือเทปไฟฟ้ายางซิลิโคน PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE	20 ม. m	02180002 or 02180004
28	ตัวนำทองแดงรีดแข็ง 25 ต.มม. มอก. 64 HARD DRAWN CONDUCTOR, SIZE 25 mm^2, TIS 64	47 ม. m	-
29	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดี่ยว (มอก. 71) นน. ประมาณ 0.1 กก./ม. WIRE, STEEL, SOLID, DIAMETER 4 mm (TIS 71) ; WEIGHT APPROX. 0.1 kg/m	3.5 ม. m	01100000
30	หลักดินเหล็กหุ้มประสานด้วยทองแดง ขนาด Ø 15 มม. ยาว 2,400 มม. COPPER BONED STEEL GROUND ROD, SIZE ø 15 mm, 2,400 mm LONG	2	-
31	ไม้แป้นรองรับตู้อุปกรณ์ควบคุม ขนาด 20x2 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. WOOD, PLATE, SIZE 20x2 cm, 120 cm LONG	1	-

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 3 เม.ย. 2549 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ 33 kV บนเสาคู่ สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV ควบคุมด้วย SCADA	เขียนเสร็จวันที่ 28 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 3 เม.ย. 2549	RECLOSER WITH SCADA CONTROL SYSTEM INSTALLATION ON DOUBLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/49003 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3416 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
32	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø20x2,500-4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แบบเลขที่ S02-015/19128 PIPE, RIGID PVC, ø20x2,500-4,000 mm ; COMP. WITH FIXER DWG.No. S02-015/19128	2	08040002 or 08040001
33	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	01010006
34	กราวด์ไวร์แคล้มป์แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	01230205
	สำหรับการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำ (กรณีที่ต้องการ) **FOR LOW VOLTAGE SYSTEM INSTALLATION (IF REQUIRED)**		
35	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	4	01100203
36	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	4	01180100
37	ตะปูยาว 35 มม. NAIL, STEEL, 35 mm LONG	10	01990000
38	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข. (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227, TYPE B (CLASS 53-2)	6	03030000
39	แร็ค 3x200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL, 3x200 mm, EXT. BACK	2	03130001
40	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 750 V 75°C ขนาด 35-50 ต.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 75°C, Al, 35-50 mm²	27 ม. m	02070001 - 02070002
41	เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า (ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10)	0.2 กก. kg.	02200000
42	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION TYPE ; SIZE AS REQUIRED	6	02320002 - 02320003
43	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, Al ; SIZE AS REQUIRED	6	02310000 02310001
44	หมุดไม้สำหรับอุดรูเสาคอนกรีต ขนาด Ø 18-21 มม. ยาว 60 มม. (ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง) WOOD, PLUG, SIZE ø 18-21 mm, 60 mm LONG (MADE OF HARD WOOD)	10	-
45	ท่อ PVC แข็ง ขนาด 65x2,000 มม. (มอก. 216) RIGID PVC CONDUIT, 65x2,000 mm (TIS 216)	1	-
46	ท่อ PVC แข็ง ขนาด 65x500 มม. (มอก. 216) RIGID PVC CONDUIT, 65x500 mm (TIS 216)	2	-
47	เหล็กแขวนท่อ PVC (เหล็กแบน 30x4 มม. มอก. 55) STEEL BRACKET (FLAT IRON, 30x4 mm, TIS 55)	7	-
48	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT)	ม้วน rolls	02180002

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 3 เม.ย. 2549 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ 33 kV บนเสาคู่ สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV ควบคุมด้วย SCADA	เขียนเสร็จวันที่ 28 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 3 เม.ย. 2549	RECLOSER WITH SCADA CONTROL SYSTEM INSTALLATION ON DOUBLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/48003 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3416 A

หมายเหตุ

1. ในบริเวณที่มีโหลดผู้ใช้ไฟมากพอควร ให้ติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพิ่ม เพื่อตัดแยกระบบจำหน่ายแรงต่ำ ไม่ให้พาดผ่านเสาต้นที่มีการติดตั้งรีโคลสเซอร์
2. อนุญาตให้ติดตั้งพาดสายระบบจำหน่ายแรงต่ำผ่านเสาต้นที่ติดตั้งรีโคลสเซอร์ได้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น และสายแรงต่ำที่ติดตั้งต้องใช้สายแรงต่ำที่เป็นสายหุ้มฉนวนใช้ภายนอกทั้งสายเฟส และสายเป็นกลาง
3. หากต้องการติดตั้งสายแรงต่ำแตกต่างเป็นอย่างอื่น รายการบัญชีวัสดุนี้สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการติดตั้งได้

NOTES

1. IN THE AREA WITH HEAVY CUSTOMER LOAD, THE TRANSFORMER SHALL BE ADDED TO SEPARATE THE L.V. DISTRIBUTION SYSTEM AND TO AVOID INSTALLATION ON THE RECLOSER POLE.
2. L.V. DISTRIBUTION SYSTEM MAY BE INSTALLED ON THE RECLOSER POLE IN NECESSARY CASE ONLY AND BOTH PHASE AND NEUTRAL CONDUCTOR WHICH LEAD ALONG RECLOSER MOUNTING FRAME SHALL BE INSULATED WEATHER-PROOF CONDUCTORS.
3. THE ITEM IN THIS BILL OF MATERIAL OF L.V. DISTRIBUTION SYSTEM MAY BE CHANGED ACCORDING TO THE OTHER L.V. DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION.

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. แบบการติดตั้งดังกล่าวใช้ได้กับการติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนน้ำมัน ฉนวนก๊าซ และฉนวนของแข็ง
2. ในบริเวณที่มีมลภาวะ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระดับมลภาวะ

RECOMMENDATION

1. THIS DRAWING IS APPLICABLE FOR OIL, SF_6 GAS AND SOLID DIELCTRIC RECLOSER INSTALLATION.
2. IN POLLUTED AREA, THE USED EQUIPMENT SHALL BE SELECTED TO MATCH THE POLLUTION LEVELS.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Suphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... 3 เม.ย. 2549 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ 33 kV บนเสาคู่ สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV ควบคุมด้วย SCADA	เขียนเสร็จวันที่ 28 มี.ค. 2549 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 3 เม.ย. 2549	RECLOSER WITH SCADA CONTROL SYSTEM INSTALLATION ON DOUBLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/49003 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น